

直流电源
12 V / 2 A

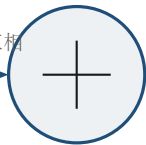
J2 电源输入

NUCLEO-IHM16M1 (上)

STSPIN830 三相功率级 · 7–45 V · 1.5 A_{RMS}

1/3 电阻电流采样 · BEMF 感知 · 霍尔接口

U / V / W 三相



GBM2804H-100T
云台电机 · 7 对极
三相星接

Arduino 排针堆叠

6 路 PWM / ADC / 故障线

NUCLEO-G431RB (下)

STM32G431RBT6 · ST-LINK 调试器 · USB 供电/虚拟串口

Arduino UNO R3 排针 (CN4–CN9)

USB: 烧录 + 虚拟串口

PC (开发 / 调试 / 监控)